Projektdokumentation

Zentrale Dateifreigabe für den Pflegedienst Lindenhof

IHK-Projekt | Windows Server 2025 | Maryam Pourkhatoun

Hinweis: *Die Firma und ihre Situation sind ein Übungsszenario. Die technische Umsetzung wurde in einer virtuellen Testumgebung durchgeführt.*

1. Ausgangssituation

Der Pflegedienst Lindenhof hat im Beispiel 11 Mitarbeitende: sechs in der Pflege, drei in der Verwaltung und zwei in der Leitung. Bisher werden Dateien per E-Mail oder USB-Stick weitergegeben. Das ist unübersichtlich und birgt das Risiko von Datenverlust oder unberechtigtem Zugriff. Besonders Pflegeberichte und Personalunterlagen müssen geschützt werden.

2. Ziel des Projekts

Ziel war eine gemeinsame Ablage auf einem Windows Server. Mitarbeitende sollen über das Netzwerk per SMB-Freigabe auf Dateien zugreifen können. Jede Abteilung soll nur die Ordner sehen und bearbeiten, für die sie berechtigt ist. Die Daten bleiben auf dem eigenen Server.

3. Planung und Entscheidung

Ich habe mich für eine SMB-Freigabe auf SRV-APP01 entschieden. SRV-DC01 ist für Active Directory und DNS zuständig, so werden die Aufgaben getrennt. Die Freigabe heißt Daten und liegt unter D:\Daten. Sie enthält vier Unterordner: Pflegeberichte, Abrechnung, Personal und Allgemein. Ich habe drei Lösungen verglichen:

Lösung	Bewertung	Ergebnis
NAS-System	Einfache Einrichtung, zusätzliche Hardware erforderlich	Möglich, aber nicht gewählt
Cloud-Speicher	Flexibel, laufende Kosten; im Übungsszenario nicht gewünscht	Nicht gewählt, Daten sollen auf dem eigenen Server bleiben
Windows Server	Gute Integration mit Active Directory, Domänen Gruppen direkt für Berechtigungen nutzbar	**Gewählt**

4. Benutzergruppen und Rechte

Im Active Directory wurden die Gruppen GG_Pflege, GG_Verwaltung und GG_Leitung verwendet. Elf Testbenutzer wurden den Abteilungen zugeordnet. Die Berechtigungen werden über Gruppen statt für jede Person einzeln vergeben.

Ordner	GG_Pflege	GG_Verwaltung	GG_Leitung
Pflegeberichte	Ändern	Kein Zugriff	Ändern
Abrechnung	Kein Zugriff	Ändern	Lesen
Personal	Kein Zugriff	Kein Zugriff	Ändern
Allgemein	Ändern	Ändern	Ändern

Ändern erlaubt das Öffnen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Dateien. Lesen erlaubt nur das Ansehen. Administratoren und SYSTEM behalten Vollzugriff.

5. Technische Umsetzung

- Die virtuellen Server SRV-DC01 und SRV-APP01 wurden im Netzwerk verbunden (Domäne lindenhof.test, Netz 192.168.254.0/24). SRV-APP01 ist Mitglied der Domäne (Abb. 1, 2).
- Auf SRV-APP01 wurde der Ordner D:\Daten mit vier Unterordnern erstellt (Abb. 3).

- Die NTFS-Vererbung am Hauptordner wurde deaktiviert. Zu breite Standardrechte wurden entfernt und die Gruppenberechtigungen für die Unterordner gezielt festgelegt (Abb. 6).
- Die SMB-Freigabe Daten wurde auf SRV-APP01 eingerichtet (Abb. 4). Sie ist über \\SRV-APP01\Daten erreichbar. Die Freigabeberechtigungen sind bewusst weit gefasst (Abb. 5), die genauen Zugriffsgrenzen setzt NTFS.
- Die zugriffsbasierte Aufzählung (ABE) wurde aktiviert. Dadurch werden Ordner ohne Leseberechtigung ausgeblendet (Abb. 4, 7).

Wichtig: SMB ist das Protokoll, über das Windows Dateien im Netzwerk bereitstellt. Bei Netzwerkzugriffen gelten Freigabe- und NTFS-Berechtigungen zusammen. Die jeweils strengere Berechtigung ist maßgeblich.

6. Risiken und Maßnahmen

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
Falsche NTFS-Rechte	**Mittel**	**Hoch**	Rechte prüfen und testen
Zu offene SMB-Freigabe	**Mittel**	**Hoch**	Feinsteuerung über NTFS-Rechte, kein „Jeder“
Unbefugter Zugriff	**Mittel**	**Hoch**	SMB-/NTFS-Rechte und Sicherheitsgruppen
Datenverlust	**Mittel**	**Hoch**	Backups planen
Serverausfall	**Niedrig**	**Hoch**	Wiederherstellung planen

Backups und Wiederherstellung sind für die Zukunft geplant und nicht Teil dieses Projekts.

7. Tests und Ergebnisse

Test	Ergebnis
Pflege sieht Allgemein und Pflegeberichte	**Erfolgreich**
Verwaltung sieht Allgemein und Abrechnung	**Erfolgreich**
Verwaltung erstellt Datei in Abrechnung	**Erfolgreich**
Leitung sieht alle vier Ordner	**Erfolgreich**
Leitung schreibt in Abrechnung	**Zugriff verweigert (geplant)**
Leitung erstellt Dateien in anderen erlaubten Ordnern	**Erfolgreich**

Die Freigabe wurde mit Testbenutzern über \\SRV-APP01\Daten geöffnet. Besonders wichtig war die Meldung „Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert“ beim Schreibversuch der Leitung in Abrechnung (Abb. 7, 8).

8. Schwierigkeiten und Lösungen

NTFS-Berechtigungen: Zunächst waren geerbte Berechtigungen vorhanden. Ich habe die Vererbung am Hauptordner deaktiviert, die Rechte angepasst und die Zugriffe mit Testbenutzern kontrolliert.

Netzwerkverbindung: Bei einer späteren Kontrolle war auf SRV-DC01 zunächst keine Netzwerkverbindung vorhanden. Der Adapter zeigte „Netzwerkkabel wurde entfernt“. Laut der Fehlersuche war der VMware NAT Service gestoppt. Nach dem Start des Dienstes wurde die Netzwerkverbindung wiederhergestellt. Anschließend wurde die Verbindung zwischen SRV-DC01 und SRV-APP01 mit Ping getestet.

9. Sicherheit und Ausblick

Domänengruppen, NTFS-Rechte und ABE begrenzen und strukturieren den Zugriff. Für einen echten Betrieb wären regelmäßige Backups, die Protokollierung von Zugriffen und eine automatische Laufwerksverbindung per GPO sinnvoll. Außerdem müssten Firewall-Einstellungen geprüft werden.

10. Fazit und Reflexion

Das Projektziel wurde in der virtuellen Testumgebung erreicht. Die Dateien liegen zentral auf einer SMB-Freigabe, und die Abteilungen besitzen unterschiedliche Zugriffsrechte. Die Tests zeigen, dass die geplanten

Berechtigungen funktionieren. Ich habe den Umgang mit Active Directory, Sicherheitsgruppen, NTFS und SMB praktisch vertieft.

Zur Reflexion: Besonders gelernt habe ich, wie SMB-Freigabe, NTFS-Rechte und ABE zusammenspielen und dass Berechtigungen immer mit mehreren Testbenutzern geprüft werden müssen. Beim Netzwerkproblem wurde mir die Bedeutung einer systematischen Fehlersuche bewusst. Bei einem nächsten Projekt würde ich das Netzwerk früher testen und Backups früher einplanen. Alle wesentlichen Projektschritte, Konfigurationen und Testergebnisse sind in dieser Dokumentation festgehalten.

11. Screenshots und Nachweise

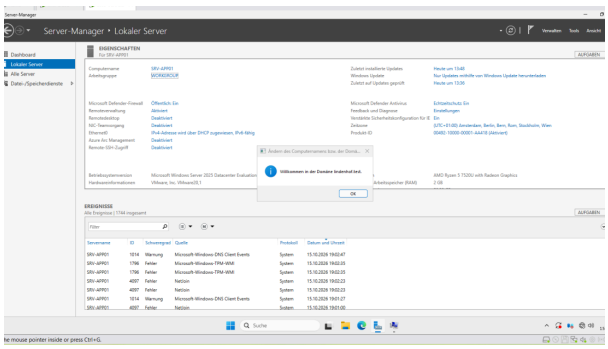


Abbildung 1: Server Manager von SRV-APP01 nach dem Domänenbeitritt

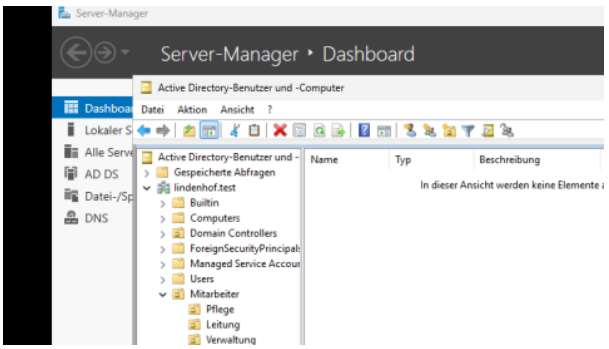


Abbildung 2: Active Directory: Organisationseinheiten Pflege, Leitung und Verwaltung

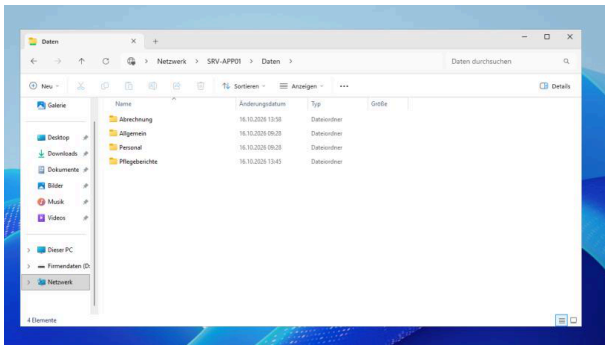


Abbildung 3: Vier Unterordner unter D:\Daten

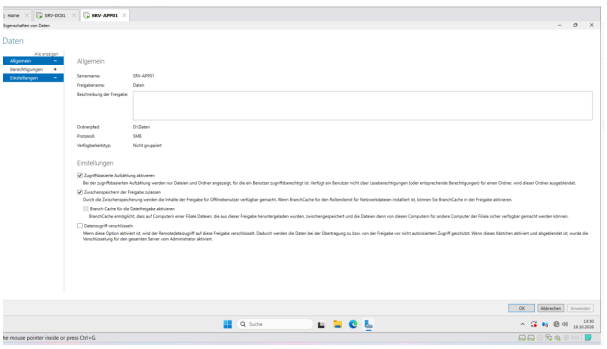


Abbildung 4: Einstellungen der SMB-Freigabe Daten (ABE aktiviert)

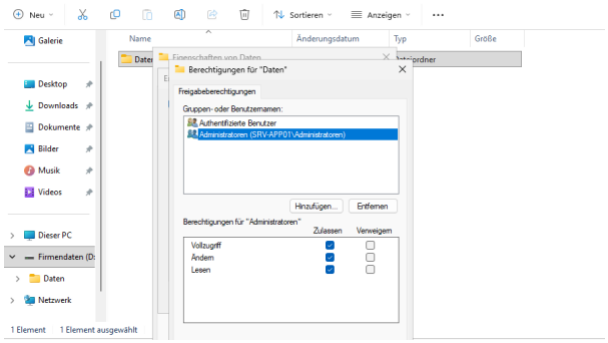


Abbildung 5: Freigabeberechtigungen der SMB-Freigabe Daten

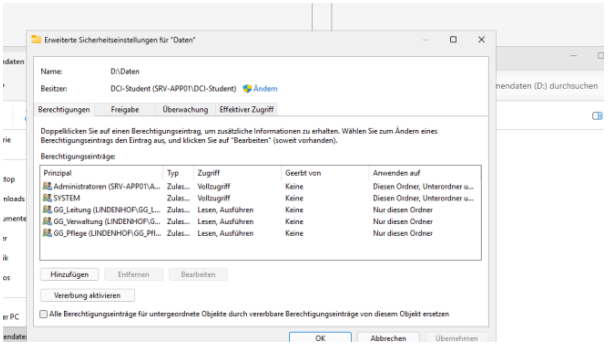


Abbildung 6: NTFS-Berechtigungen am Hauptordner Daten (Vererbung deaktiviert)

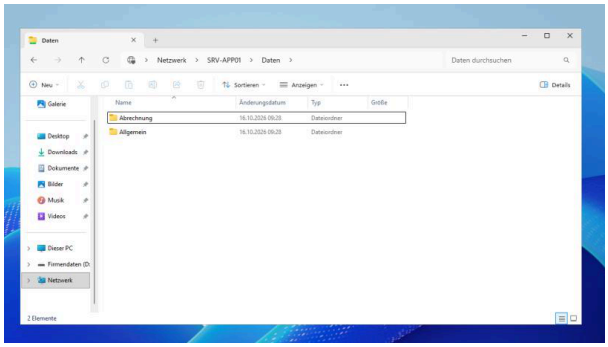


Abbildung 7: Test: Sichtbare Ordner für einen Benutzer

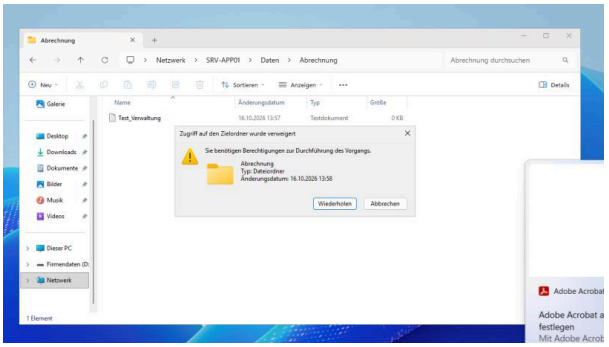


Abbildung 8: Test: Schreibzugriff verweigert